

Protocoles MAC pour les WSN

Jean-Philippe Loubejac Combalbert

Spécialité ISS - Innovative Smart Systems

23 janvier 2026

Introduction

Contexte des WSN

Les réseaux de capteurs sans fil (WSN) sont utilisés dans :

- ▶ Surveillance environnementale
- ▶ Domotique et villes intelligentes
- ▶ Santé (suivi des patients)
- ▶ Industrie 4.0

Rôle du protocole MAC

Le protocole MAC gère :

- ▶ L'accès au canal de communication
- ▶ La consommation d'énergie
- ▶ La synchronisation des nœuds
- ▶ La mobilité et la sécurité

CSMA : Carrier Sense Multiple Access

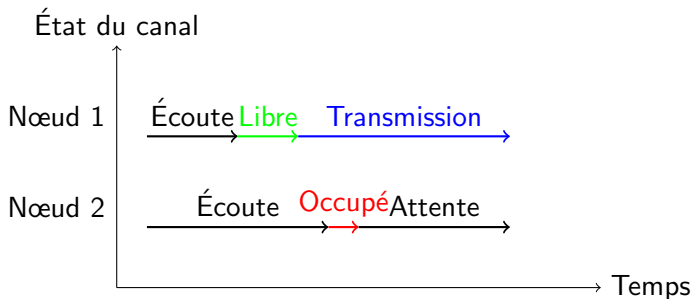
Principe de base

- ▶ Les nœuds **écoutent le canal** avant de transmettre.
- ▶ Si le canal est **libre**, le nœud transmet.
- ▶ Si le canal est **occupé**, le nœud attend (algorithme de *backoff*).
- ▶ Utilisé dans : B-MAC, X-MAC.

Avantages/Inconvénients

- + Simple à implémenter.
- + Pas besoin de synchronisation globale.
 - Risque de **collisions**.
 - Consommation d'énergie variable (écoute constante).

CSMA : Schéma



Explication

- ▶ Le Nœud 1 écoute le canal, le trouve libre, et transmet.
- ▶ Le Nœud 2 écoute le canal, le trouve occupé, et attend.

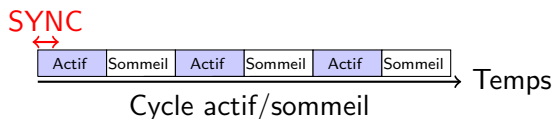
Amélioration de CSMA

- ▶ Ajoute un mécanisme pour éviter les collisions.
- ▶ Utilise des messages **RTS/CTS** :
 - ▶ Le nœud envoie un **RTS** (Request to Send).
 - ▶ Le destinataire répond avec un **CTS** (Clear to Send).
 - ▶ La transmission commence après le CTS.
- ▶ Utilisé dans : S-MAC, T-MAC.

S-MAC (Sensor-MAC)

Description

- ▶ Créé en **2002**, premier protocole à introduire le **duty cycling**.
- ▶ Utilise **CSMA/CA** pour l'accès au canal.
- ▶ Synchronisation via messages **SYNC**.
- ▶ Les nœuds alternent entre périodes d'**activité** et de **sommeil**.



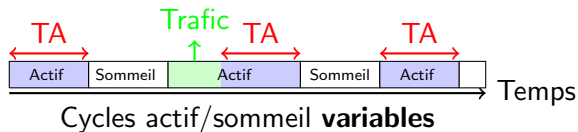
Avantages/Inconvénients

- + Faible consommation d'énergie
- Peu adapté à la mobilité
- Pas de sécurité native

T-MAC (Timeout-MAC)

Amélioration de S-MAC

- ▶ Créé en **2003**
- ▶ Temps d'écoute **dynamique**
- ▶ Jusqu'à **5x moins de consommation** que S-MAC
- ▶ Toujours basé sur **CSMA/CA**



Fonctionnement

Un nœud passe en sommeil s'il ne reçoit aucune trame pendant une durée **TA**.

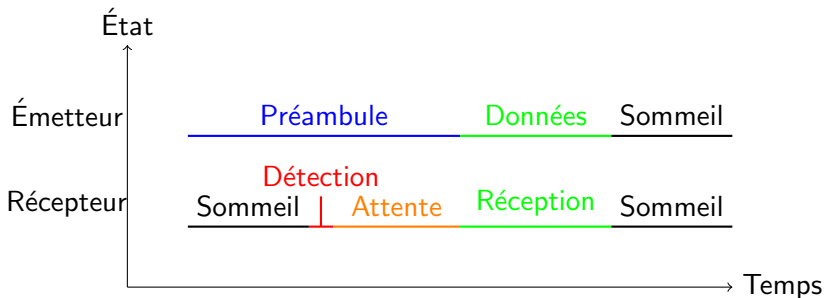
B-MAC (Berkeley-MAC)

Innovations

- ▶ Créé en **2004**
- ▶ Protocole **asynchrone**
- ▶ Utilise **LPL** (Low Power Listening)
- ▶ Utilise **CSMA** pour l'accès au canal.

Avantages/Inconvénients

- + Adapté aux nœuds mobiles **lents**
- Consommation plus faible que S-MAC
- Pas de sécurité native



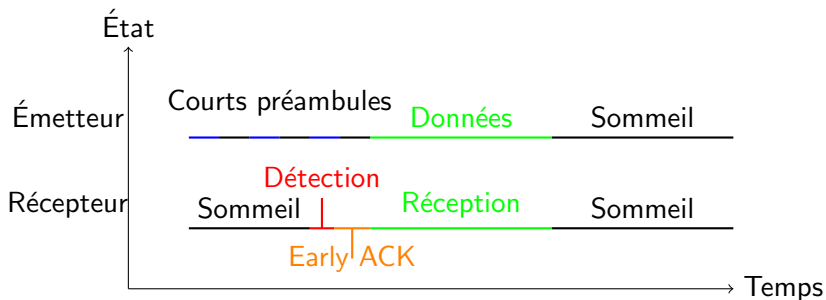
X-MAC

Amélioration de B-MAC

- ▶ Créé en **2006**
- ▶ Préambules **courts et répétés avec des pauses**
- ▶ Utilise des **ACK** pour réduire la consommation
- ▶ Toujours basé sur **CSMA**

Avantages

- ▶ Meilleure mobilité que B-MAC
- ▶ Consomme moins que B-MAC



Principe

- ▶ **Time Division Multiple Access** : Les nœuds partagent le canal en **intervalles de temps** (slots).
- ▶ Chaque nœud se voit attribuer un **slot temporel** dédié pour transmettre.
- ▶ Évite les collisions en séparant les transmissions dans le temps.
- ▶ Utilisé dans : GSM, LMAC, Z-MAC.

Avantages/Inconvénients

- + Pas de collisions (si synchronisation parfaite).
- + Consommation d'énergie faible (les nœuds dorment en dehors de leur slot).
 - Nécessite une **synchronisation précise**.
 - Peu flexible pour les nœuds mobiles.

LMAC (Lightweight MAC)

Protocole basé sur TDMA

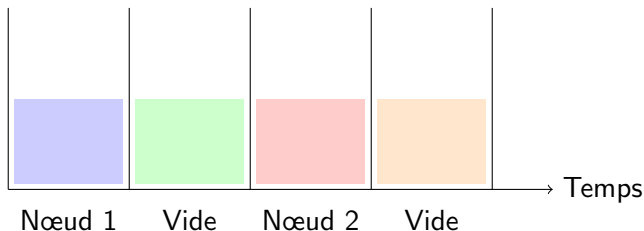
- ▶ Créé en **2004**
- ▶ Utilise **TDMA**
- ▶ Chaque nœud a son propre slot d'émission

Avantages

- ▶ Consommation d'énergie **très faible**
- ▶ Pas d'écoute inutile

Inconvénients

- ▶ Mobilité **limitée**
- ▶ Pas de sécurité native



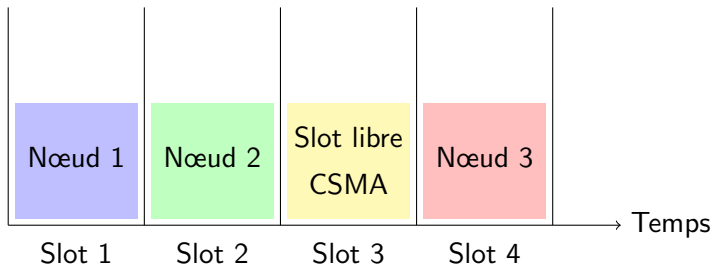
Z-MAC (Zebra-MAC)

Protocole hybride

- ▶ Créé en **2005**
- ▶ Combine **TDMA** et **CSMA**
- ▶ Slots TDMA + utilisation de CSMA si slots vides

Avantages

- ▶ Flexibilité accrue
- ▶ Meilleure tolérance à la mobilité que LMAC



Merci !

Merci pour votre attention !